

問7 負荷6.0 kWh、効率80%。必要な電池側エネルギーは？

(1)4.8 (2)6.0 (3)7.2 (4)7.5 (5)30 [kWh]

問8 600 V、100 Ah、効率90%、負荷18 kW。SOC制限なし。運転時間は？

(1)0.30 (2)1.8 (3)2.7 (4)3.0 (5)3.3 [h]

問9 名目60 kWh、SOC80%→20%、効率90%、負荷18 kW。運転時間は？

(1)1.2 (2)1.8 (3)2.0 (4)2.7 (5)3.0 [h]

問10 750 V、負荷300 kW、効率90%。電池電流は？

(1)360 (2)400 (3)444 (4)500 (5)667 [A]

問11 N700Sの公開資料に基づく適切な説明は？

(1)750V/3000VだけでAh確定 (2)主電動機へ直接接続 (3)750V電池を主変換装置DCリンクへ接続 (4)16両で1ユニット (5)実自走時間が公開値だけで一意

問12 二次電池・電力貯蔵について誤っているものは？

(1)UPS停電供給 (2)変動抑制 (3)揚水は貯蔵手段 (4)浮動充電 (5)AhとWhは同じ電力量単位

問13

教材用セル3.75 V、50 Ah。理想条件で750 V、200 Ahを構成。直列数・並列数・総セル数・名目kWhを求めよ。

問14

教材用電池で240 kW負荷を15 min。効率90%、SOC80%→20%、名目電圧750 V一定。必要な名目Ah容量を求めよ。

問15

教材用セル3.6 V、5.0 Ah。「720 V以上、100 Ah以上」を同一セル最少個数で構成。直列数・並列数・総セル数・名目kWhを求めよ。

五肢択一 正答一覧

1:(4) 2:(3) 3:(2) 4:(3) 5:(2) 6:(2)

7:(4) 8:(4) 9:(2) 10:(3) 11:(3) 12:(5)

- 問1 $C=It=4\times 3=12\text{ Ah}$ 。検算 $12/3=4\text{ A}$ 。
- 問2 $E=VC=48\times 120=5760\text{ Wh}=5.76\text{ kWh}$ 。
- 問3 10直列→36 V、4並列→10 Ah、 $E=36\times 10=360\text{ Wh}$ 。
- 問4 正極Li含有金属酸化物、負極黒鉛、有機電解質。放電時Li+は負→正。
- 問5 放電時、正極・負極とも PbSO_4 へ。過充電は正極 O_2 、負極 H_2 。
- 問6 NASは高温、負極Na、正極S、 β -アルミナ、約1.7～2.1 V。
- 問7 $E_{\text{bat}}=E_{\text{load}}/\eta=6.0/0.80=7.5\text{ kWh}$ 。
- 問8 $E=600\times 100=60\text{ kWh}$ 、負荷へ54 kWh。 $t=54/18=3.0\text{ h}$ 。

- 問9 SOC幅0.60。 $60 \times 0.60 \times 0.90 = 32.4 \text{ kWh}$ 。 $t = 32.4 / 18 = 1.8 \text{ h}$ 。
- 問10 $P_{\text{bat}} = 300 / 0.90 = 333.3 \text{ kW}$ 。 $I = 333300 / 750 = 444.4 \text{ A}$ 。
- 問11 自走時、DC 750 V電池を主変換装置DCリンクへ接続。Ah・実自走時間は公開値だけでは確定しない。
- 問12 誤りは(5)。Ahは電気量に対応する容量表現、Whは電力量。一定電圧なら $Wh = V \times Ah$ 。
- 問13 $N_s = 750 / 3.75 = 200$ 、 $N_p = 200 / 50 = 4$ 、800セル。 $E = 750 \times 200 = 150 \text{ kWh}$ 。
- 問14 $E_{\text{load}} = 240 \times 0.25 = 60 \text{ kWh}$ 。 $E_{\text{bat}} = 60 / 0.90 = 66.67$ 。 $E_{\text{nom}} = 66.67 / 0.60 = 111.11 \text{ kWh}$ 。 $C = 111110 / 750 = 148.15 \text{ Ah}$ 。
- 問15 $N_s = 720 / 3.6 = 200$ 、 $N_p = 100 / 5 = 20$ 、4000セル。 $E = 720 \times 100 = 72 \text{ kWh}$ 。

過去問独立再解答

H30機械12→(1) / R3機械12→(4) / R4上機械12→(4) / H26電力5→(5) / R4下電力11→(5)

公式解答照合：5/5一致。